

13 - 01-La Spina bifida - Pr. Laghmari

Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui s'intitule la spina bifida ainsi que les malformations du système nerveux central, cours destiné aux étudiants de médecine de quatrième année. Les malformations du tube neural consistent en une absence de fermeture d'un ou de plusieurs arcs vertébraux postérieurs associés à des anomalies des éléments nerveux, méningés ou cutanés. Parmi ces malformations du tube neural, on distingue la dysséraphie spinale.

Dans la dysséraphie spinale, nous avons deux types. La spina bifida occulta qui est asymptomatique et le diagnostic ne se fait que par la radiographie. C'est un diagnostic radiologique, radiographie ou scanner.

Et la spina bifida aperta qui est visible cliniquement, visuellement. On peut avoir une méningocèle qui est de pronostic favorable. C'est une poche contenant que du liquide céphalo-rachidien.

Où une myélo-méningocèle où le pronostic fonctionnel est parfois vital et mis en jeu. Nous verrons que les erreurs qui se produisent lors de la différenciation embryologique du système nerveux central seront à l'origine de malformations plus ou moins graves. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce et d'un traitement adapté en vue d'éviter au maximum les séquelles possibles.

Et nous verrons surtout que devant la difficulté de traitement de ces malformations du système nerveux central, les mesures de prévention sont primordiales pour éviter la formation de ces anomalies. Sur le plan embryologique, la dysséraphie spinale est une conséquence d'un trouble de développement du tube neural. Dysséraphie signifie trouble de la fermeture des différents plans tissulaires.

La spina bifida se produit au niveau du neuropore postérieur. Ces malformations peuvent affecter plusieurs tissus dérivant du neuroectoderme. Cela va atteindre le système nerveux, les méninges, le rachis, ainsi que les muscles et la peau.

Sur ce diagramme sont résumées les différentes malformations du système nerveux central survenant à différents stades gestationnels. De la conception jusqu'à la quatrième semaine d'améliorer, Au tout début, nous avons les malformations du tube neural à type de spina bifida, de malformations d'ocarie et d'anencéphalie. Entre la cinquième et la dixième semaine, ce sont les malformations de type d'hiéfaction cérébrale qui vont être à l'origine de l'holoprocéphalie, de la malformation de Dandewalker et de la génésie commissurale.

Enfin, entre le deuxième et le cinquième mois, ce sont les malformations de l'histogénèse à type d'hétérotopie, polymicrogérie et agérie. Et du cinquième au quinzième mois, ce sont des troubles de la myélination qui vont entraîner un retard intellectuel et des maladies démyélinisantes. Pour comprendre ces malformations du système nerveux central, nous devons commencer la deuxième semaine du gestationnel lors de la formation du tube bilaminaire avec l'ectoderme et

l'endoderme.

Du fait de la formation du sillon primitif, le disque bilaminaire devient trilaminaire comportant l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Par la suite, la régression du sillon primitif se fait par l'expansion d'un plateau procordial et formation et élongation de la notocorde. Cette notocorde va participer à la formation du tube neural.

Les anomalies de la fermeture du tube neural ou neurodysraphie se font lors de la formation du tube neural. Tout d'abord, l'ectoderme va s'épaissir et s'invaginer, formant la plaque neurale puis la gouttière neurale. Cette gouttière neurale va se refermer et former le tube neural.

Pour simplifier cette disjonction, sur le schéma représentant une coupe, on voit l'ectoderme et en dessous de l'ectoderme, en profondeur, la notocorde. Cette notocorde va avoir une influence sur l'ectoderme pour engager la formation du tube neural. Sous l'effet de la notocorde, l'ectoderme va s'épaissir et entraîner, former une dépression qui sera sous forme de gouttière.

La gouttière sera de plus en plus profonde, attirée par la notocorde. Par la suite, lors de la disjonction normale, cette gouttière va complètement se désolidariser de l'ectoderme. L'ectoderme va donner les tissus cutanés et le tube neural va donner le système nerveux central.

Lorsque le tube neural reste ouvert, ça fait un défaut de la disjonction. Au niveau du neuropore postérieur, dans la partie caudale du dos, on va voir apparaître les signes de la spina bifida aperta, la spina bifida ouverte à titre de méningocèle ou de myeloméningocèle. A ce stade de formation du tube neural, les anomalies que nous pouvons observer sont à titre d'anencéphalie ou absence de fermeture du neuropore antérieur.

Lorsque la dilatation du rhomboencéphale est insuffisante, la fosse postérieure reste trop petite et ça donne la malformation de Chiari type 2. La malformation de Chiari type 3 est un défaut de fermeture au niveau du rhomboencéphale avec une anencéphaloméningocèle occipitocervicale, c'est-à-dire dans la partie postérieure entre le crâne et le rachis cervicale. Au niveau du rhomboencéphale, c'est une myelocèle ou myeloméningocèle avec une plaque neurale fixée à la peau. Le deuxième type de malformation du système nerveux central, ce sont les anomalies de la diverticulation.

A partir du tube neural déjà formé, il se produit les vésicules primitives qui vont être à l'origine de la moelle épinière et du système nerveux central. Au départ, nous avons trois vésicules. Ces trois vésicules primordiales vont être à l'origine de la partie crâniale vers la partie distale, du télencéphale et des vésicules optiques, du diencephale, du mésencéphale, du métencéphale, du myelencéphale et enfin, distalement de la moelle épinière.

Parmi les anomalies de la diverticulation, nous avons ce qu'on appelle la holoprosencéphalie qui est une pathologie associant des anomalies faciales et une indifférenciation de la vésicule

prosencephalique. La vésicule prosencephalique est à l'origine du télencéphale, donc des hémisphères cérébraux ainsi que des vésicules optiques. Dans le premier cas de figure sur la gauche, nous voyons un visage quasiment normal à part une grande incisive unique médiane.

Mais si on fait une IRM, on trouvera qu'il y a une holoprosencephalie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation entre deux hémisphères mais un seul hémisphère commun. Dans la forme la plus grave, c'est la cyclopie où on a un seul globe oculaire et un seul hémisphère cérébral qui est une malformation exceptionnellement rare, mais c'est juste pour comprendre les différents types d'anomalies de la diverticulation que nous vous montrons cet exemple. Autre anomalie de la diverticulation, nous avons la maladie de Dandy-Walker qui est une dilatation kystique du quatrième ventricule qui va s'accompagner d'une agénésie d'une partie du corps calleux et des hémisphères cérévélleux.

Cette maladie est souvent associée à une hydrocéphalie et met en jeu le pronostic intellectuel où seul 40% des cas, le QI sera normal, mais dans 60% des cas, il y aura un retard intellectuel. La troisième phase d'embryologie qui s'accompagne de troubles du système nerveux central, c'est la phase de l'hystogénèse avec ses différentes anomalies. On rappelle qu'au niveau de la zone germinale périépendymaire, autour des ventricules, sont produits les neuroblastes qui sont les précurseurs des neurones et ceux-ci vont migrer en dehors guidés par des cellules radiaires comme des lianes qui vont escalader de la région périventriculaire jusqu'à la substance grise périphérique corticale.

Lors de cette phase d'hystogénèse, parmi les maladies que nous pouvons observer, ce sont les hétérotopies ou amas de substances grises à des emplacements anormaux. On ne trouvera pas de substance grise au niveau du cortex ou des noyaux gris centraux, mais on va trouver de la substance grise autour des ventricules, ce qui est anormal. Cette maladie peut être la cause d'épilepsie ou de déficience mentale plus ou moins grave, le plus souvent légère.

Autre pathologie dérivée des anomalies de l'hystogénèse, nous avons la micropolygyrie où nous avons de multiples circonvolutions qui sont trop petites. Le stade de la myélination ou dernier stade de la formation embryologique se caractérise par le développement du réseau neuronal, donc des connexions entre les neurones qui sont déjà en place. Les neurones sont normalement mis en place, mais c'est une phase qui va permettre la connexion entre les neurones.

Lors de cette phase de la myélination, lorsque les connexions entre neurones ne se font pas de manière normale, nous aurons un retard psychomoteur avec des maladies rares démélanisantes comme la maladie de Crabbe ou d'Alexander. Après ce rappel embryologique, nous allons voir l'éthiopathogénie, c'est à dire les facteurs qui vont entraîner la formation de ces anomalies du système nerveux central, ces anomalies embryologiques du système nerveux central. Nous avons des facteurs ethniques avec une pathologie relativement fréquente au Maghreb et dans les pays anglo-saxons, mais moins fréquente dans les populations noires et chez les blancs caucasiens.

Nous avons des facteurs génétiques, c'est une pathologie plus fréquente chez les filles et en cas de consanguinité, avec des facteurs exogènes comme une carence vitaminique, un déficit d'un acide folique du fait d'un régime alimentaire pauvre. Sous-titres réalisés par la communauté d'Amara.org